ES 5 **Thème 1** : Une longue histoire de la matière Le ……/……../……..

Un niveau d'organisation de la matière : **Les éléments chimiques**

Une application de la radioactivité : la Datation carbone

La radioactivité au service de la science : grottes Cosquer et de Lascaux

Les scientifiques sont en mesure de dater des peintures rupestres comme celles de la grotte découverte par Henri Cosquer en 1985.
Ces peintures ont été réalisées à partir de charbon de bois, sont très riches en carbone.
(Le charbon de bois contient du carbone sous trois formes différentes : ^{12}C, ^{13}C et ^{14}C)

La grotte aurait été fréquentée, entre 27000 et 19000 ans avant le présent (AP) (c'est-à-dire 27000 à 19000 ans avant 1950); d'après la datation des peintures par « carbone 14 », **^{14}C** (isotope radioactif).
La technique de datation utilise les propriétés de désintégration radioactive de ce noyau, présent dans toute la matière organique.





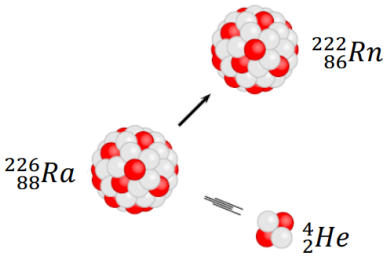
Votre objectif est d'estimer la date de l'occupation d'une autre grotte. sachant que

L'analyse d'un fragment de charbon retrouvé dans la grotte de Lascaux en 1951 montre qu'il contenait N = 0,7.10^{10} noyaux de carbone 14.

Document 1 : isotopes et radioactivité

$$^{14}_{6}C \longrightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e + \text{énergie}$$

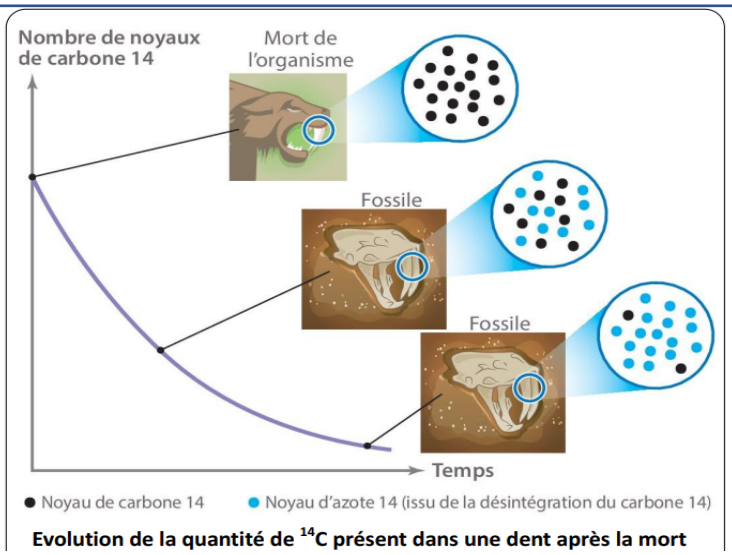
Dans l'Univers, on ne dénombre que 90 éléments chimiques naturels stables, mais on observe sur Terre 331 types de noyaux (nucléides) différents.
Des noyaux qui ont le même nombre de protons mais qui ne diffèrent que par leurs nombres de neutrons sont aussi appelés **isotopes**.
Certains isotopes sont instables et dits « radioactifs » :
ils se désintègrent spontanément et de façon aléatoire en formant des noyaux d'autres éléments chimiques.
Lors de ces réactions, ils perdent de l'énergie qui est émise sous forme de rayonnements (c'est la radioactivité).



Document 2 : datation au carbone 14

Le Carbone 14 ($^{14}_{6}C$) est un isotope de l'élément Carbone, présent en très faible quantité sur Terre.
Il se désintègre naturellement en azote14 ($^{14}_{7}N$) stable.

Au cours de leur vie, tous les êtres vivants absorbent du **^{14}C** : incorporé par les plantes au cours de la photosynthèse, il est transmis en suivant les chaînes alimentaires.
Après la mort d'un organisme vivant, celui-ci n'absorbe plus de **$_{14}C$** provenant de son environnement :la quantité de **$_{14}C$** qui le compose ne fait donc plus que diminuer par désintégration radioactive.



Evolution de la quantité de ^{14}C présent dans une dent après la mort

Document 3 : la validité de la méthode

La datation au carbone 14 a été développée par le physicien et chimiste américain Willard Frank Libby, qui a daté la grotte de Lascaux en 1951 et reçu le prix Nobel de chimie en 1960.
Les premières datations nécessitaient plusieurs grammes de matière. La détermination des âges était alors possible dans un domaine compris entre 1 000 et 30 000 ans.
Actuellement, à partir de 1 mg de matière, on peut dater un organisme âgé entre 300 et 50 000 ans.
Au-delà de 50 000 ans, la quantité restante de carbone 14 dans l'échantillon est (à ce jour) trop faible pour être mesurée avec suffisamment de précision.

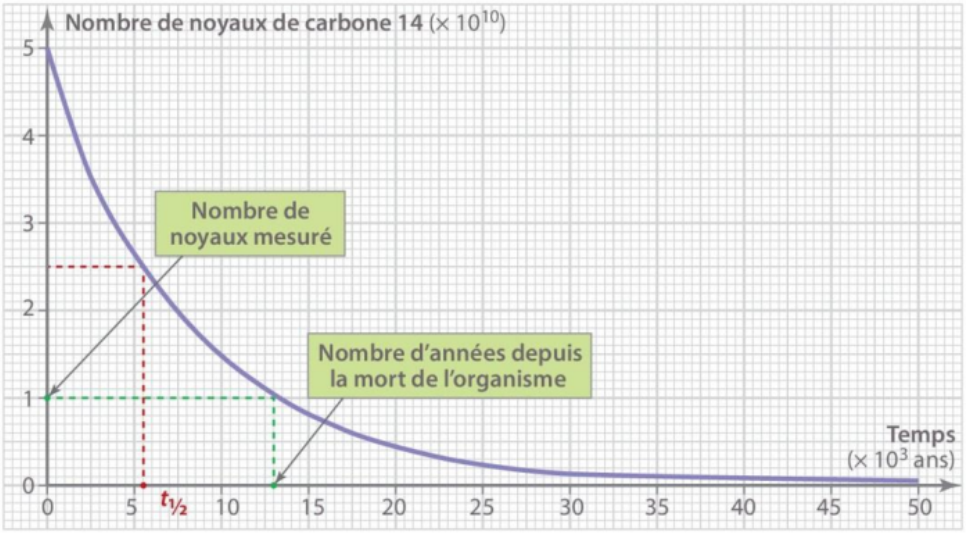
Document 4 : la désintégration et demi-vie radioactive :

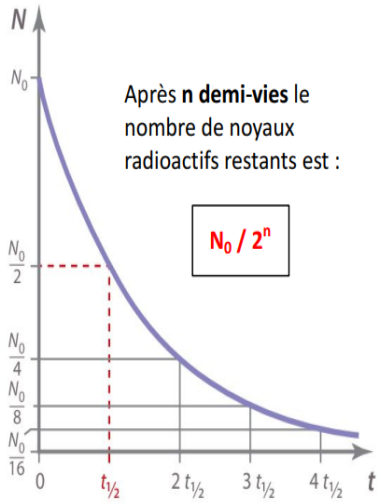
La désintégration radioactive est un phénomène spontané **et** aléatoire : l'instant de désintégration d'un noyau donné est imprévisible. En revanche, le rythme de désintégration d'un nombre important de noyaux est bien connu.
Ce rythme est caractérisé par la **demi-vie** et dépend des propriétés radioactives de chaque noyau.
La **demi-vie $t_{1/2}$** d'un noyau radioactif est **la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs de cet élément initialement présents dans un échantillon s'est désintégrée**.

Cette durée est une caractéristique du noyau radioactif. Elle est très variable suivant les isotopes :
Polonium 214 (214Po) : **$t_{1/2}$ = 164 µs Uranium 238 (238U)** : **$t_{1/2}$ = 4,5 Milliards d'années**.

Document 5 : le principe de lecture de la date de mort d'un organisme vivant (Hatier)

Pour dater la mort d'un organisme, on estime la quantité de **14C** contenue dans l'échantillon à dater et on la compare avec la quantité de **14C** présente dans un organisme vivant similaire et de même masse.
Une simple lecture graphique permet alors d'effectuer la datation :





Travail à effectuer :

S'approprier le problème :

1. Rappeler ce qu'on appelle isotopes d'un élément chimique ? Donner un exemple.
2. Peut-on prévoir quel noyau de carbone 14 de désintègre ? Cette désintégration est-elle provoquée ?
3. Quand débute la diminution du carbone 14 dans un organisme **?**
4. Quelle condition doit être respectée afin d'effectuer une datation au carbone 14 ?
5. Qu'appelle-t-on la demi-vie d'un noyau radioactif ?

Réaliser (A l'aide du document 5) :

1. Montrer pour une durée 2 x $t_{1/2}$ le nombre de noyaux restants est N_0 /4.
2. Déterminer graphiquement la demi-vie du carbone 14.
3. Déterminer en détaillant, le nombre de noyaux de carbone 14 restants dans l'échantillon de charbon de référence (doc 5) au bout de 4 demi-vies.
4. Quelle durée sera nécessaire pour obtenir un nombre de noyaux de carbone 14 égal à 40 % du nombre initial ?
5. Répondre à la problématique posée sur la grotte de Lascaux.

https://www.youtube.com/watch?v=0QS_VyQhKI0 (grotte de Chauvet)